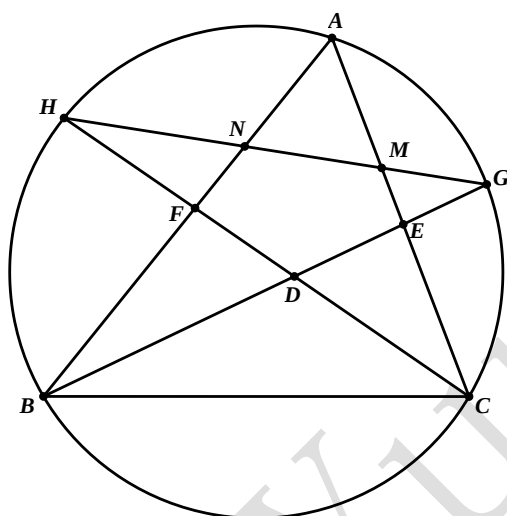


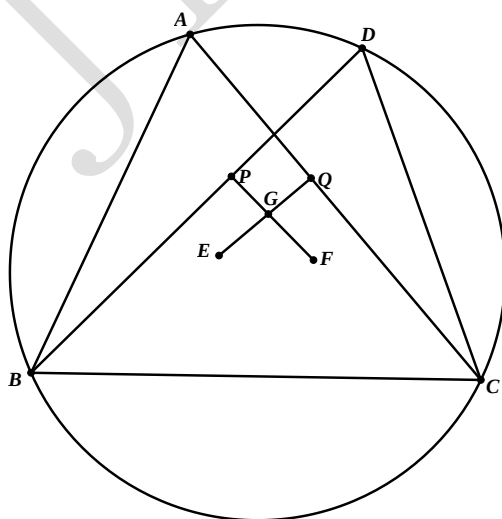
圆中的角与线段

1. 如图, $\triangle ABC$ 的角平分线 BE, CF 的延长线分别交 $\triangle ABC$ 的外接圆于点 G, H , 直线 GH 分别交 AC, AB 于点 M, N . 证明: (1)

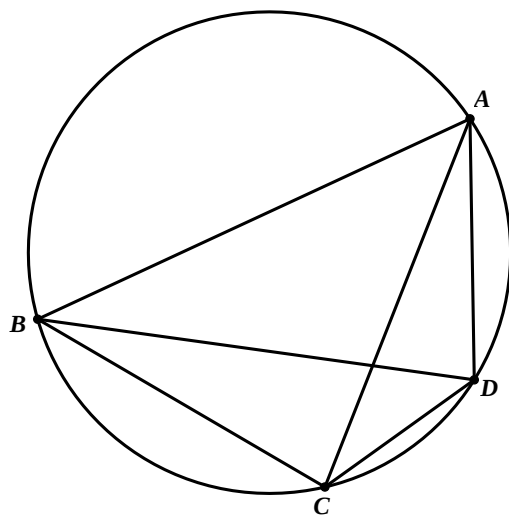
$$AN^2 = HN \times GM; (2) \frac{NF}{FB} = \frac{ME}{EC}.$$



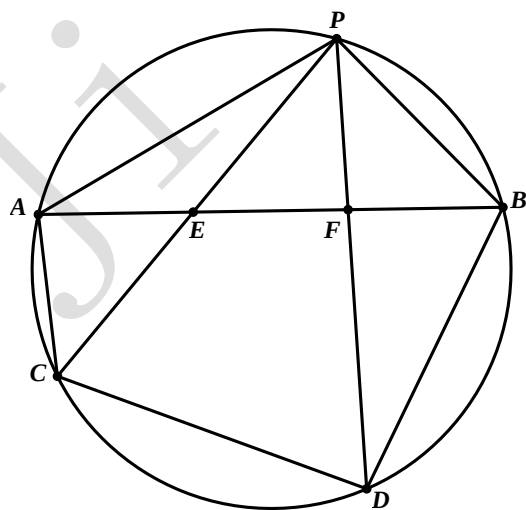
2. 如图, $\triangle ABC, \triangle DBC$ 外接于圆 O , E, F 分别是 $\triangle ABC, \triangle DBC$ 的内心. 过 E 作 AC 的垂线与过 F 作 BD 的垂线交于点 G , 连接 GE, GF . 证明: $GE = GF$.



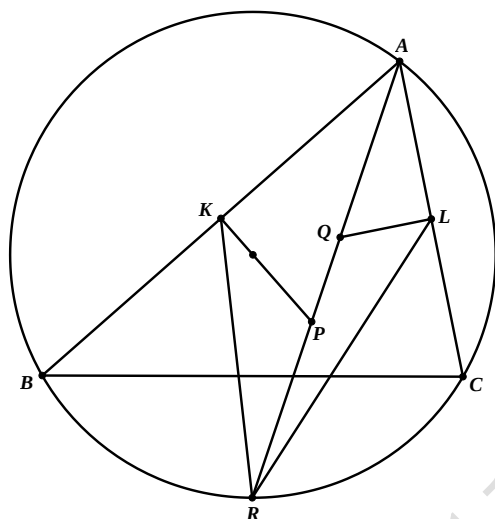
3. (托勒密定理) 如图, 四边形 $ABCD$ 内接于圆, AC 和 BD 是对角线. 证明: $AC \times BD = AB \times CD + AD \times BC$.



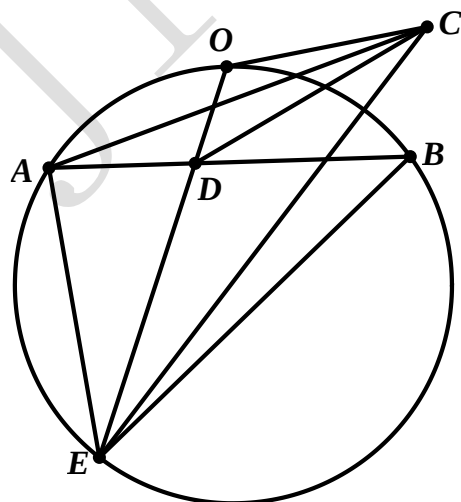
4. 如图, AB 是圆的一条弦, P 为弧 AB 内一点, E, F 为线段 AB 上两点, 满足 $AE = EF = FB$. 连接 PE, PF 并延长, 与圆分别交于点 C, D . 证明: $EF \times CD = AC \times BD$.



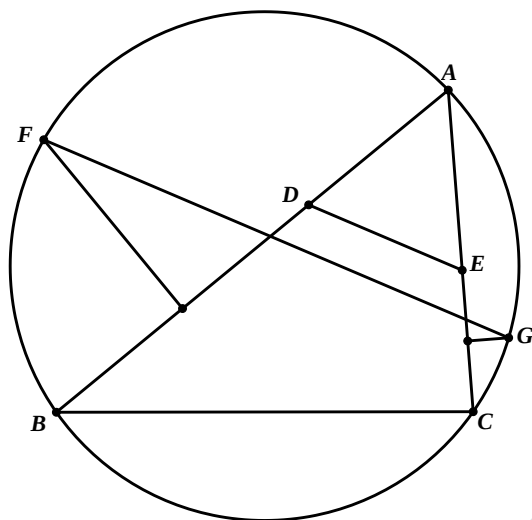
5. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle BAC$ 的平分线与外接圆交于点 R ，交线段 AB 的垂直平分线于点 P ，交线段 AC 的垂直平分线于点 Q 。设 AB 的中点为 K ， AC 的中点为 L 。证明： $\triangle RPK$ 和 $\triangle RQL$ 的面积相等。



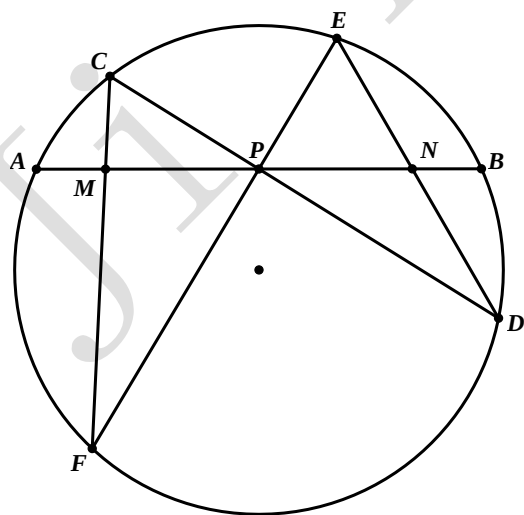
6. 如图， $\triangle ABC$ 的外心为 O ，在边 AB 上取一点 D ，延长 OD 至点 E ，使得 A, O, B, E 四点共圆。若 $OD=2, AD=3, BD=4, CD=5$ ，证明： $\triangle ABE$ 与 $\triangle CDE$ 的周长相等。



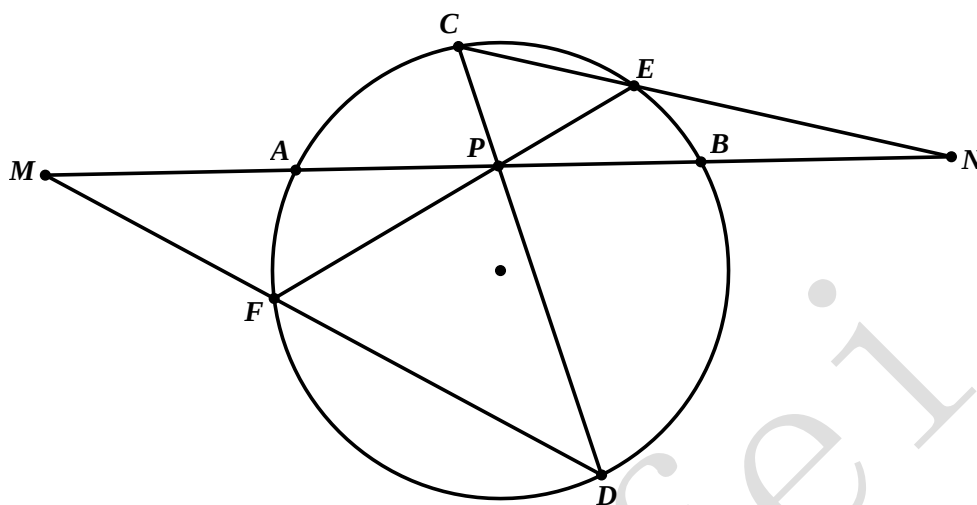
9. 如图, Γ 为锐角 $\triangle ABC$ 的外接圆, 点 D, E 分别在边 AB, AC 上, 满足 $AD = AE$. 线段 BD, CE 的垂直平分线分别与圆 Γ 的劣弧 AB, AC 交于点 F, G . 证明: 直线 DE 与 FG 平行 (或重合).



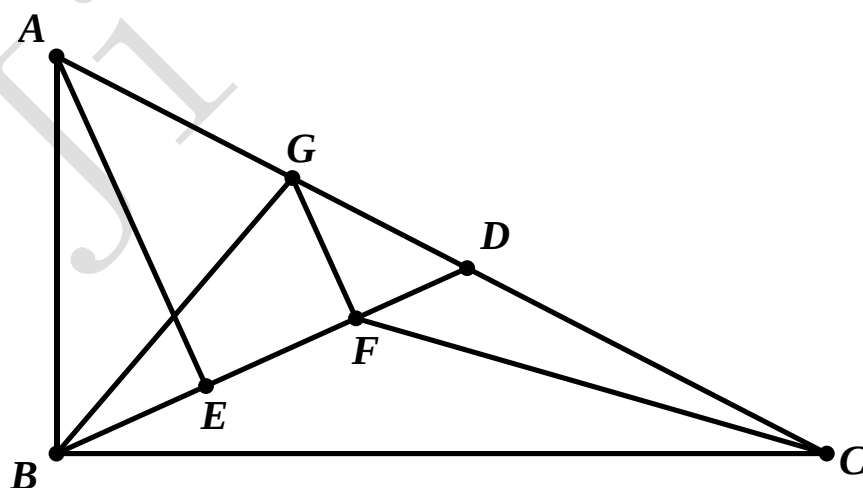
10. 如图, 过 $\odot O$ 中弦 AB 的中点 P 作两条弦 CD 和 EF . CF 和 ED 与 AB 分别交于 M 和 N , 求证: $PM = PN$.



11. 如图，过 $\odot O$ 中弦 AB 的中点 P 作两条弦 CD 和 EF ． CE 和 DF 与 AB 分别交于 N 和 M ，求证： $PM = PN$ ．

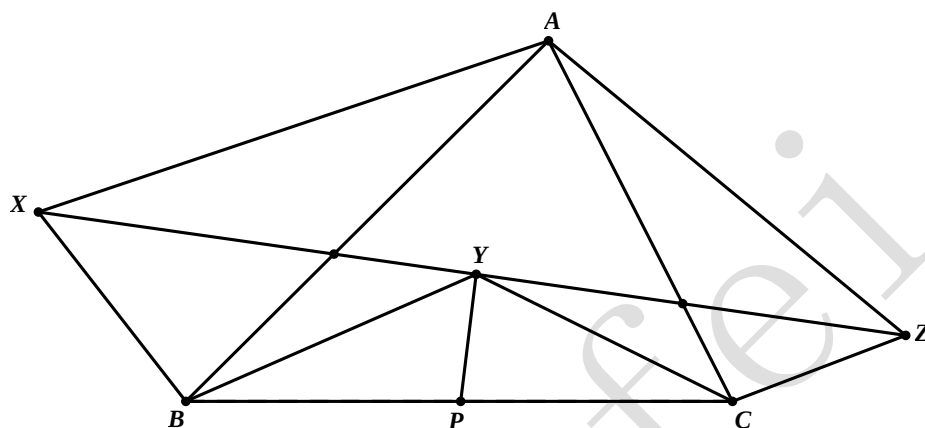


1. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ABC = 90^\circ$ ， D, G 是边 CA 上的两点，连接 BD, BG ．过点 A, G 分别作 BD 的垂线，垂足分别为 E, F ，连接 CF ．若 $BE = EF$ ，证明： $\angle ABG = \angle DFC$ ．



2. 如图, $\triangle ABC$ 内有一点 Y , BC 上有一点 P , X, Z 在 $\triangle ABC$ 外,

$\triangle AXB$ 与 $\triangle CYP$ 相似, $\triangle ACZ$ 与 $\triangle BPY$ 相似, 证明: $\frac{XY}{YZ} = \frac{BP}{PC}$.



3. 如图, 在 $\triangle ABC$ 外作 $\triangle ABR, \triangle BCP, \triangle CAQ$. 若 $\angle CBP = \angle CAQ = 45^\circ$,

$\angle BCP = \angle ACQ = 30^\circ, \angle ABR = \angle BAR = 15^\circ$, 则证明: $RQ \perp RP$.

